

Atividade - Introdução ao CSS no Desenvolvimento Front-end

Entrega final - Rafael Feltrim - Nº USP: 15942812
01_atividade_css_e_portfolio\respostas_css.md

Atividade - Introdução ao CSS no Desenvolvimento Front-end

Aluno: Rafael Feltrim - Nº USP: 15942812

Disciplina: SSC0961 - Desenvolvimento Web e Mobile (USP)

Questão 1 - Diferença entre HTML e CSS

HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação responsável por definir a estrutura e o conteúdo de uma página web. Através de tags como <h1>, <p>, e <a>, o HTML organiza os elementos que compõem o documento: títulos, parágrafos, imagens, links, formulários e seções semânticas.

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo responsável pela apresentação visual do conteúdo HTML. O CSS controla cores, fontes, espaçamentos, posicionamento, animações e responsividade. Enquanto o HTML diz o que aparece na página, o CSS define como aquilo aparece.

Como trabalham juntos: o navegador primeiro interpreta o HTML para construir a árvore DOM (Document Object Model), que representa a estrutura do documento. Em seguida, aplica as regras CSS para estilizar cada elemento dessa árvore, gerando a renderização visual final. Essa separação entre estrutura (HTML) e apresentação (CSS) é um princípio fundamental do desenvolvimento web moderno, pois permite:

- Manutenção mais fácil (alterar o visual sem mexer no conteúdo)
- Reutilização de estilos em múltiplas páginas
- Melhor acessibilidade e SEO

Exemplo prático:

```
<!-- HTML: define a estrutura -->
<h1>Bem-vindo ao SIBISC</h1>
<p>Hub cultural de São Carlos.</p>

/* CSS: define a apresentação */
h1 {
  color: #1a73e8;
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
}

p {
  font-size: 1.1rem;
  line-height: 1.6;
}
```

Questão 2 - Três propriedades CSS

2.1 color

Define a cor do texto de um elemento. Aceita valores em nomes (red), hexadecimal (#ff0000), RGB (rgb(255, 0, 0)), HSL e outras notações.

Efeito na página: altera a cor de todo o texto dentro do elemento selecionado e seus filhos (por herança).

```
h1 {
  color: #2c3e50;
}
```

2.2 margin

Define o espaçamento externo de um elemento, ou seja, a distância entre a borda do elemento e os elementos

vizinhos. Pode ser definida individualmente (margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left) ou como shorthand.

Efeito na página: cria espaço ao redor do elemento, afastando-o dos elementos adjacentes no layout.

```
.card {  
  margin: 16px;           /* 16px em todos os lados */  
  margin-bottom: 24px;    /* sobreescreve apenas a margem inferior */  
}
```

2.3 background-color

Define a cor de fundo de um elemento. Aplica-se à área de conteúdo + padding do elemento (por padrão, conforme o box model).

Efeito na página: preenche o fundo do elemento com a cor especificada, criando contraste visual e destacando seções.

```
.hero {  
  background-color: #e8f0fe;  
  padding: 40px 20px;  
}
```

Questão 3 - Três formas de aplicar CSS

3.1 CSS Inline

O estilo é aplicado diretamente no atributo style de um elemento HTML.

```
<p style="color: blue; font-size: 18px;">Texto em azul.</p>
```

Vantagens / Desvantagens

- Rápido para testes pontuais: Mistura estrutura com apresentação
- Tem a maior especificidade (prioridade): Impossível reutilizar em outros elementos
- Não requer arquivo externo: Código HTML fica poluído e difícil de manter

3.2 CSS Interno (Embedded)

O estilo é escrito dentro de uma tag <style> no <head> do documento HTML.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    body {  
      font-family: Arial, sans-serif;  
      background-color: #f5f5f5;  
    }  
    h1 {  
      color: #333;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Título da Página</h1>  
</body>  
</html>
```

Vantagens / Desvantagens

- Estilos ficam junto ao HTML, fácil em páginas únicas: Não é reutilizável entre páginas diferentes
- Não precisa de arquivo separado: Aumenta o tamanho do arquivo HTML
- Útil para protótipos e e-mails HTML: Dificulta a manutenção em projetos grandes

3.3 CSS Externo

O estilo é escrito em um arquivo .css separado e referenciado no HTML via tag <link>.

```
<!-- No HTML (index.html) -->
```

```

<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

/* No arquivo styles.css */
body {
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

```

Vantagens / Desvantagens

- Separação completa de estrutura e estilo: Requer uma requisição HTTP adicional
- Reutilizável em múltiplas páginas: Em projetos muito simples, pode ser desnecessário
- Cache do navegador melhora performance: Dependência de arquivo externo (se o CSS não carregar, a página perde estilo)
- Padrão profissional da indústria: —

Questão 4 - Seletores CSS

4.1 Seletores Simples

Seletor por Nome de Tag (Type Selector)

Seleciona todos os elementos com aquela tag.

```

p {
  line-height: 1.6;
  color: #444;
}

h2 {
  border-bottom: 2px solid #1a73e8;
}

```

Seletor por ID

Seleciona um único elemento pelo atributo id. Usa-se o prefixo #.

```

#header-principal {
  background-color: #1a1a2e;
  color: white;
  padding: 20px;
}

<header id="header-principal">Cabeçalho</header>

```

Seletor por Classe

Seleciona todos os elementos que possuem determinada classe. Usa-se o prefixo ..

```

.btn-primary {
  background-color: #1a73e8;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

<button class="btn-primary">Enviar</button>
<a href="#" class="btn-primary">Saiba mais</a>

```

Seletor Universal

Seleciona todos os elementos da página. Usa-se *.

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

4.2 Pseudo-classes

Selecionam elementos em um estado específico (interação, posição, etc.).

```
/* Muda cor ao passar o mouse */
a:hover {
  color: #e74c3c;
  text-decoration: underline;
}

/* Estiliza o primeiro filho */
li:first-child {
  font-weight: bold;
}

/* Estiliza linhas alternadas de tabela */
tr:nth-child(even) {
  background-color: #f2f2f2;
}

/* Input em foco */
input:focus {
  outline: 2px solid #1a73e8;
  border-color: #1a73e8;
}
```

4.3 Combinadores

Definem relações hierárquicas entre seletores.

```
/* Descendente (espaço): qualquer <p> dentro de .article */
.article p {
  text-align: justify;
}

/* Filho direto (>): apenas <li> filhos diretos de .menu */
.menu > li {
  display: inline-block;
  margin-right: 16px;
}

/* Irmão adjacente (+): <p> imediatamente após <h2> */
h2 + p {
  font-size: 1.1rem;
  color: #555;
}

/* Irmão geral (~): todos os <p> irmãos depois de <h2> */
h2 ~ p {
  margin-left: 10px;
}
```

4.4 Pseudo-elementos

Permite estilizar partes específicas de um elemento, como a primeira letra ou conteúdo gerado.

```
/* Primeira letra do parágrafo */
p::first-letter {
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
}
```

```

    color: #1a73e8;
    float: left;
    margin-right: 4px;
}

/* Primeira linha do parágrafo */
p::first-line {
    font-variant: small-caps;
}

/* Conteúdo antes de um elemento */
.nota::before {
    content: "Nota: ";
}

/* Conteúdo após um link externo */
a[target="_blank"]::after {
    content: " ->";
    font-size: 0.8em;
}

```

4.5 Seletores de Atributo

Selecionam elementos com base nos atributos HTML e seus valores.

```

/* Qualquer elemento com o atributo 'title' */
[title] {
    cursor: help;
    border-bottom: 1px dotted #999;
}

/* Input do tipo email */
input[type="email"] {
    width: 100%;
    padding: 8px 12px;
    border: 1px solid #ccc;
}

/* Links que começam com https */
a[href^="https"] {
    color: green;
}

/* Links que terminam com .pdf */
a[href$=".pdf"] {
    color: #c0392b;
    font-weight: bold;
}

/* Elementos cujo atributo contém a palavra "dark" */
[class*="dark"] {
    background-color: #1a1a2e;
    color: #eee;
}

```

Referências

- MDN Web Docs - CSS. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>>

- W3Schools - CSS Tutorial. Disponível em: <<https://www.w3schools.com/css/>>

- MDN Web Docs - Seletores CSS. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_selectors>